

Доклад на тему:

«Современные мобильные операционные системы, современные приложения и перспективы развития приложений для мобильных устройств разработки ИТ предприятий в Атомной Отрасли»

Студент группы ИКБО-50-25 **Багинян А.В.**

Руководитель **Рогоза В.М.**

Цели и задачи работы

Цель работы: систематизированный анализ современного состояния мобильных операционных систем и приложений с акцентом на их применение в корпоративной и атомной отраслях

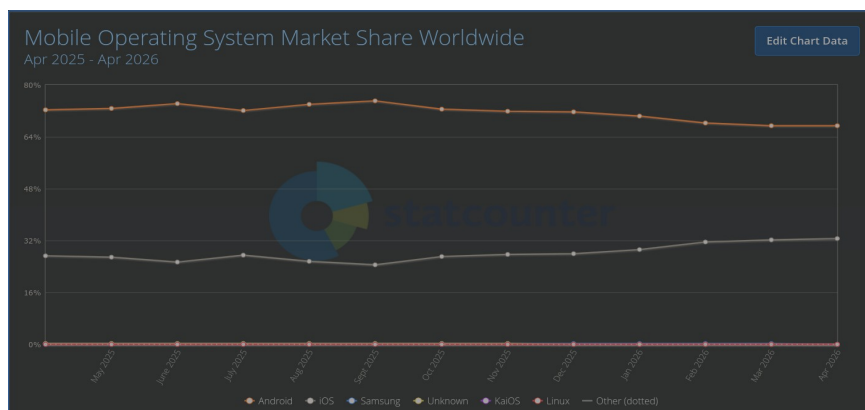
Задачи работы:

- 1) рассмотреть архитектуру и характеристики мобильных ОС;
- 2) проанализировать особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде;
- 3) изучить специфику внедрения мобильных технологий в атомной отрасли;
- 4) классифицировать виды мобильных приложений;
- 5) выявить особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) приложений

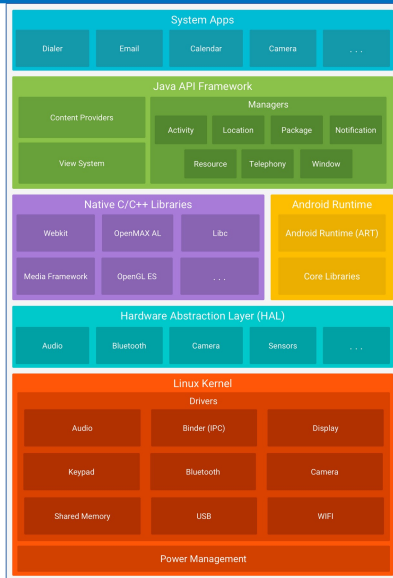
2

Рынок ОС. Глобальный рынок

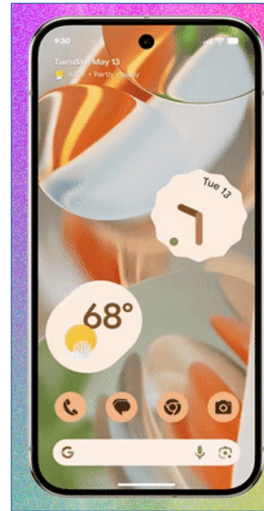
72% Android · 28% iOS.



3

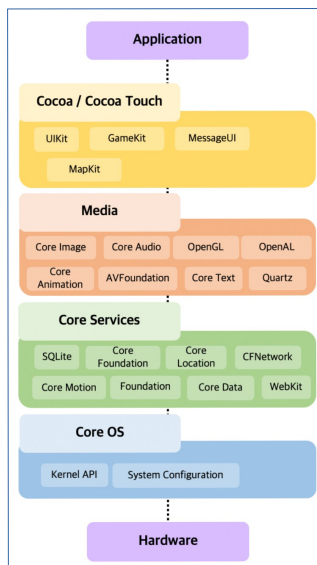


Архитектура Android



Android 16

4



Архитектура iOS



iOS

5

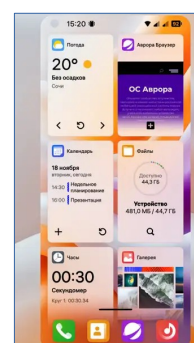
	База	Сертификат
KVADRA_OS	AOSP	Реестр МЦ
РЕД ОС М	AOSP	ФСТЭК УД4
Аврора ОС	Linux	ФСТЭК + ФСБ



KvadraOS



РЕД ОС М



Аврора ОС

6

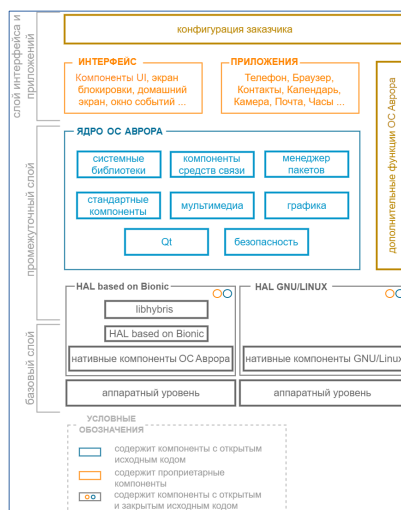
BYOD — Bring Your Own Device

COPE — Corporate-Owned, Personally Enabled

COBO — Corporate-Owned, Business Only

Параметр	BYOD	COPE	COBO
Расшифровка	Bring Your Own Device	Corporate-Owned, Personally Enabled	Corporate-Owned, Business Only
Владелец устройства	Сотрудник	Организация	Организация
Личное использование	Да	Да (ограниченно)	Нет
Контроль ИТ-отдела	Частичный	Полный	Полный
Типичный сценарий	Офисные сотрудники	Менеджеры среднего звена	Промышленность, госсектор
Стоимость для компании	Низкая	Средняя	Высокая

7

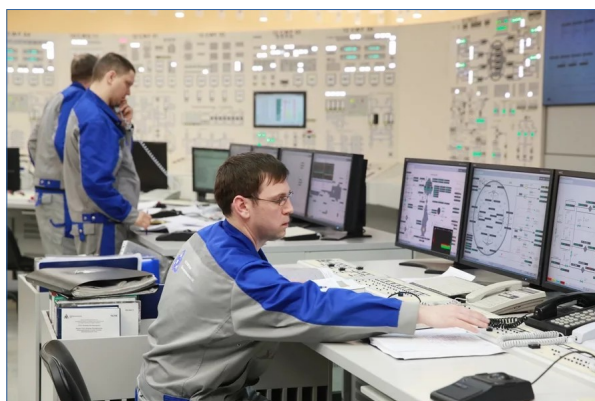


- Единственная ОС с ФСТЭК+ФСБ

Архитектура Аврора ОС

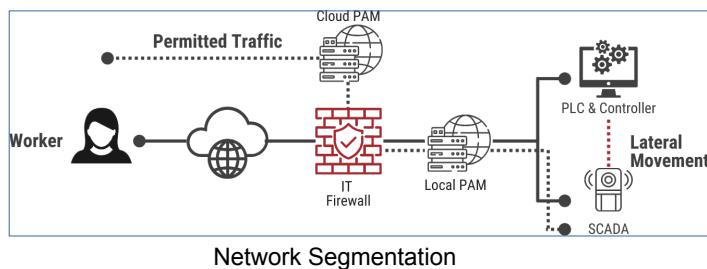
8

- Цифровые обходы оборудования
- Электронные наряды-допуски
- Интеграция с АСУ ТП



9

- физическая изоляция технологической сети от корпоративной и внешнего интернета (air gap)



10

Приложения. Виды приложений

Нативные — Скорость
Кросс-платформа — Экономия
PWA — Доступность



11

Приложения. Нативные решения

Таблица 11.1 — Языки и инструментарий нативной разработки

Платформа	Язык	Инструментарий
Android	Kotlin (основной), Java	Android Studio, Gradle
iOS	Swift (основной), Obj-C	Xcode, SwiftUI / UIKit
Аврора ОС	C++ / Qt, Python	Qt Creator, Аврора SDK

Основные фреймворки

12

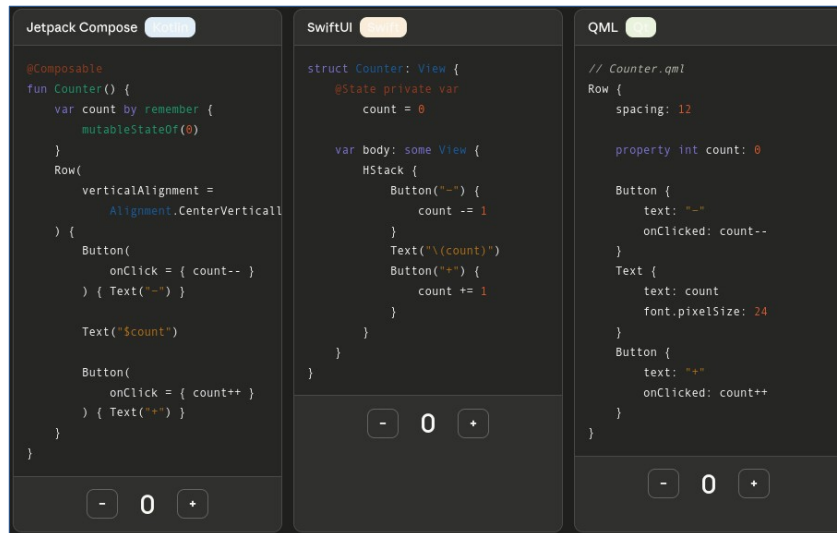
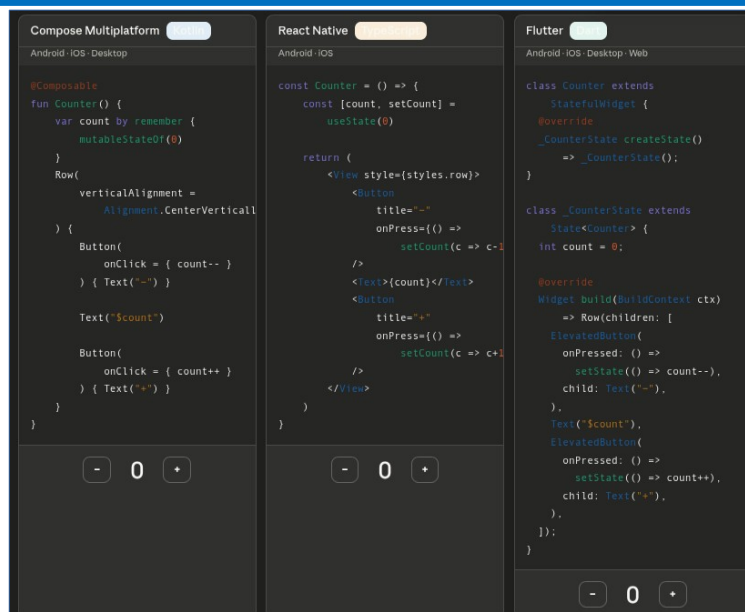


Таблица 12.1 — Сравнение кросс-платформенных фреймворков

Фреймворк	Язык	Рендеринг UI	Поддержка Авроры
Flutter	Dart	Собственный движок (Skia/Impeller)	Экспериментальная
React Native	JavaScript / TypeScript	Нативные компоненты ОС	Отсутствует
KMP / CMP	Kotlin	Нативный (expect/actual) или Compose	Да (через QtBindings)

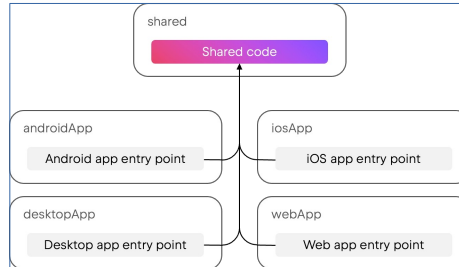
Основные фреймворки



```

1 project/
2   └─ shared/           # Общий KMP-модуль
3       └─ commonMain/   # Бизнес-логика (Domain + Data)
4           └─ androidMain/ # Android-специфика
5               └─ iosMain/  # iOS-специфика
6                   └─ linuxArm64Main/ # Аврора-специфика (KInterop)
7   └─ androidApp/        # Android UI (Jetpack Compose)
8       └─ iosApp/        # iOS UI (SwiftUI)
9           └─ auroraApp/  # Аврора UI (Qt/QML)
10               └─ src/
11                   └─ main.qml
12                   └─ KmpBridge.cpp # Qt-обёртки, генерируемые
QtBindings
  
```

Типовой KMP проект с Авророй



Структура KMP проекта

16

Заключение

Выполнены поставленные задачи:

- 1) рассмотрена архитектура мобильных ОС;
- 2) проанализированы особенности применения мобильных ОС в корпоративной среде;
- 3) изучена специфика внедрения мобильных технологий в атомной отрасли;
- 4) классифицированы виды мобильных приложений;
- 5) выявлены особенности разработки и эксплуатации корпоративных (enterprise) приложений

17

Благодарю за внимание

18